a/v запис: https://drive.google.com/file/d/1KVqWpOEcYeDziDWc4iqunth1qu-KnkEB/view?usp=sharing

ПРОТОКОЛ е-голосування

З ДВОМА ВИБОРЧИМИ КОМІСІЯМИ

Певним захистом від спроб шахрайства при е-голосуванні може стати «розділення повноважень виборчої комісії». Наприклад, навпіл, «умовно»! Мета розділення – не надавати єдиній ВК всіх передбачених процедурою повноважень.

Ідея полягає у «розщепленні» всього переліку повноважень ВК, наприклад, на двох суб'єктів організації і проведення е-голосування, у стані «розщеплення» єдиної ВК на дві частини.

Одну частину ВК назвемо Комісією Реєстрації виборців (КР). Інша частина, власне, ВК з обмеженими повноваженнями, виконує підрахунок голосів виборців, підведення і публікацію підсумків і деяких інших даних.

Кроки Протоколу з двома ВК

1. Кожен виборець D надсилає до КР запит зі своїм ім'ям на отримання реєстраційного номера РN№, своєрідний ID виборця.

2. КР генерує випадковий РN№ і надає виборцю D його випадковий РN№ . КР веде список всіх РN№, веде їх облік та складає реєстр РN№ . Наприклад,

№ з/п	РеєстрN№	ПІБ Виборця
345	92864	Сидоренко В.А.
346	19158	Петренко М.Ю.
347	83475	Цеглянко А.К.
348	27583	Кавуненко Л.Т.

Рис. 1 – Приклад Реєстру РN№, Виборців у КР

КР зберігає список отримувачів: ПІБ, імена та РN№, щоби не було можливості виборцю D проголосувати більше одного раза.

3. КР надсилає список РN№ до ВК (без імен, без персональних даних виборців).

РеєстрN№
92864
19158
83475
27583

Рис. 2 – Приклад Реєстру РN№ від КР до ВК.

4. Кожний виборець D обирає сам випадковий Id. Він генерує і надсилає повідомлення M до ВК: (Id; РN№; BL). BL – бюлетень, що містить його голос: ТАК або НІ, чи номер кандидата, за якого віддано голос. Очевидно, що M не містить імені D виборця.

Id	PN№	BL
7246791	19158	841

Рис. 3 – Приклад повідомлення M від Виборця до ВК.

5. ВК будує свій Реєстр повідомлень від Виборців.

№ з/п	Id	PN№	BL
2428	7246791	19158	841

ВК перевіряє PN№ із п.4 згідно списку, що отримала від КР (крок 3, Рис.2). Якщо такий PN№ є у списку від КР, то ВК відмічає його, щоби уникнути зайвого акта голосування виборцем D.

№ з/п	РеєстрN№	BL прийнято
2427	23145	0
2428	19158	1
2429	89659	0
2430	26542	0

ВК додає Id із M(Id; PN№; BL) із п.4 Рис.3 до переліку тих (без імен!), хто проголосував за певного кандидата та додає одиницю до лічильника відповідного Кандидата.

№ з/п	Id	РеєстрN№	BL
2427		23145	0
2428	7246791	19158	841
2429		89659	0
2430		26542	0

6. Після отримання всіх бюлетенів BL, ВК публікує результати голосування разом зі списками (Id; BL).

Id	BL
6834294	352
7246791	841
4935174	274
5639031	823

Обговорення Протоколу з двома комісіями.

Кожен виборець D може побачити список Id та знайти в ньому свій власний ідентифікатор. Він переконається, що його бюлетень BL враховано правильно, або ж - ні (виявить порушення).

Всі повідомлення у цих комунікаціях мають бути зашифровані і підписані, щоби забезпечити конфіденційність та автентичність (достовірність), та перешкодити комусь видавати себе за іншого та перехоплювати чужі повідомлення.

ВК не може змінити бюлетені BL, оскільки кожен виборець D може шукати і перевіряти свій BL за власним Id. Що може статися, якщо він не знайде свого бюлетеня BL? Це буде скандал!

Якщо виборець D не знаходить свій Id, або знаходить його у фінальному списку з іншим результатом голосування BL, то він дізнається, що відбулися шахрайські дії. Виборець має підняти тривогу у цьому випадку.

ВК не може додати бюлетенів в урну, що взята під контроль КР. Адже КР знає точно, скільки виборців зареєструвалося, знає їх PN№ та виявить будь-які невідповідності.

Виборець F, що не має права голосу може спробувати зшахраювати, якщо вгадає правильний чужий PN№.

А зменшити імовірність шахрайства можна, якщо діапазон можливих значень РN№ >> кількості реально використаних і зареєстрованих в КР РN№-рів. Звісно, всі РN№ мають генеруватися випадковим чином у певному діапазоні значень.

Проте, все одно, КР має бути органом влади, що заслуговує на довіру виборців.

КР може зареєструвати фальшивих «виборців», які не мають права голосу.

КР може зареєструвати легальних виборців кілька разів, для балансу чисел, кількостей у реєстрах.

Імовірність цих щахрайств можна мінімізувати, якщо КР опублікує список всіх зареєстрованих виборців (реєстр виборців), але без їх РN№.

№ з/п	ПІБ Виборця
345	Сидоренко В.А.
346	Петренко М.Ю.
347	Цеглянко А.К.
348	Кавуненко Л.Т.

Якщо кількість виборців у такому списку менша за кількість підрахованих у результаті бюлетенів, то можна бити тривогу.

Якщо навпаки, кількість бюлетенів менша за кількість виборців у списку КР, то – не всі виборці проголосували.

Нажаль, цей Протокол не має захисту перед спільним шахрайством КР та ВК.

Вони можуть домовитися, об'єднати свої бази даних та дізнатися, хто, як і за кого голосує, у процесі.

ПРОТОКОЛ ГОЛОСУВАННЯ З ОДНІЄЮ ВК

(покращений)

Щоби уникнути небезпеки змови між КР та ВК, можна ускладнити Протокол, додавши до нього дві модифікації:

- КР та ВК є єдиним суб'єктом, відновлюємо це;

- застосувати анонімне розподілення випадкових РN№-рів на кроці 2;

Для анонімного розподілення РN№-рів на кроці 2 можна використати Протокол ANDOS (4.13; 23.9), чи інший, подібний йому.

Оскільки Протокол анонімного розподілення «ключів» не дозволяє ВК дізнатися у якого виборця (ПІБ) - який РN№, то вона (ВК) не має можливості зв'язати РN№-ри та отримані бюлетені BL та дізнатися, хто і як голосував.

Проте, все одно, маємо вимагати від ВК бути доброчесним суб'єктом виборів, щоби ВК не видавала РN№ неправоздатним виборцям.

Проте, цю ваду можна розв'язати завдяки сліпим підписам.

ПРОТОКОЛ ANDOS (4.13; 23.9)

Протокол анонімного розподілення ключів, має багато варіантів та реалізацій. Загальна абревіатура у перекладі означає: розкриття секретів «все-або-нічого» (all-or-nothing disclosure of secrets, ANDOS).

Проблема виникає у Протоколах, що беруть під контроль генерування і видачу Id для кожного виборця, забираючи цю функцію у самих виборців.

Ми вже розбирали Протоколи, де виборець сам генерує випадковий Id для себе. Там були не закриті шляхи для зловживань як з боку виборця, так і з боку ВК.

Але, якщо піти шляхом взяття під контроль генерування і централізованої видачі Id для кожного виборця, то можлива основа для зловживання полягатиме у тому, що ВК знатиме кому саме (ПІБ) і який Id надіслано, що може спричинити розкриття тайни голосування конкретних виборців.

Тому і потрібен надійний Протокол анонімного розподілу «ключів» (або Id) виборцям, через випадкові процедури.

Мета полягає в тому, щоби централізоване джерело ідентифікаторів Id не знало, якому виборцю (ПІБ) який конкретний Id, випадковим чином, дістався.

Варіант Протокола ANDOS

анонімного розподілення ключів (АРК). (82).

Проблема розподілення ключів (умовна назва) полягає у тому, що є випадки, коли користувачі не можуть самі генерувати свої випадкові ключі, чи Id, бо ці дані мусять мати певну форму, формат, або обліковані і підписані якимсь суб'єктом, органом влади чи уповноваженим нею органом.

Згадаємо принагідно Протокол зі сліпими підписами.

Це викликає необхідність створення KDC – Key Distribution Center, Центр розподілення «ключів», або випадкових даних Id, із властивостями анонімної їх роздачі Виборцям.

Потрібно створити таку процедуру розподілення ключів, за використання якої жоден суб'єкт Інформаційної діяльності не зможе визначити: кому (Ім'я, ПІБ), який ключ (Id) дістався.

ПРОТОКОЛ Анонімного Розподілення Ключів (АРК)

За сутністю, АРК – це умовна назва, Протокол тут пропонується використовувати для анонімного розподілення ідентифікаторів Idi, оскільки це теж є числа).

1. Виборець D створює (чи отримує у третьої довіреної сторони) свою пару ключів закритий / відкритий: d / e, які обидва для цього Протоколу тримаються в секреті.

2. KDC генерує дискретний потік «ключів» Idi (випадкових чисел), один за одним, із певним інтервалом.

3. KDC зашифровує дискретні Idi, одне за одним, своїм відкритим ключем K_{pbkdc} .

4. KDC передає зашифровані Idi у формі $E_{Kpbkdc}(Idi)$, одне за одним, через мережу, з певною інтенсивністю у часі. Вони є доступні всім користувачам мережі.

5. Виборець D випадково, у випадковий момент часу обирає один із зашифрованих Idi, копіюючи собі одну таку криптограму $E_{Kpbkdc}(Idi)$.

6. Виборець D зашифровує обраний $E_{Kpbkdc}(Idi)$ своїм відкритим ключем e : $Ee[E_{Kpbkdc}(Idi)]$

7. Виборець D очікує випадковий проміжок часу, щоби сервер KDC не зміг визначити (через синхронізацію подій у часі), який саме Idi обрав виборець, та надсилає двічі зашифрований, випадково обраний ідентифікатор $Ee[E_{Kpbkdc}(Idi)]$ отриманий на 6-му кроці, до KDC, значення якого ні він, ні KDC ще не знають.

8. KDC розшифровує $Ee[E_{Kpbkdc}(Idi)]$ своїм приватним ключем K_{prkdc} та отримує дані, зашифровані лише відкритим ключем Виборця D:

Ee(Idi), тобто, KDC знімає свою маску з зашифрованого двічі Idi, але дійсного значення Idi він ще не знає.

Він знає лише, що Idi належить певному **Id діапазону можливих значень ідентифікаторів.**

9. Сервер KDC надсилає шифрований Idi, а саме Ee(Idi) до виборця D, якому він належить, але значення якого ніхто ще не знає.

10. Виборець D розшифровує Ee(Idi) своїм приватним ключем *d* та отримує свій випадково обраний Idi.

Обговорення Протокола АРК:

Жоден суб'єкт Інф. діяльності в цих комунікаціях (і Сервер KDC) не знає, хто саме (ім'я, ПІБ) і який саме отримав Idi.

Це те, чого і прагнули досягти у цій частині Протоколу е-голосування, а саме: підконтрольне генерування Idi із заданими властивостями, і анонімне їх вручення Виборцям.

Можлива загроза порушень: Сервер KDC може зберігати копії всіх створених ним «ключів» Idi, це дуже великий обсяг даних. Але тоді є імовірність, що він зможе знайти серед них «ключ» Idi, обраний певним виборцем D.

Він може це зробити з допомогою процедур порівняння даних із зовнішніх джерел під час голосування (моніторинг комунікацій) зі збереженою своєю базою Idi.

Наступна лекція:

ПОЛІПШЕНИЙ ПРОТОКОЛ ГОЛОСУВАННЯ З ОДНІЄЮ ВК (105)

(Починати із 105)

Спробувати змоделювати два попередніх Протоколи із застосуванням процедури Похліга (Ель-Гамаль, «*» та «/») та RSA. Варто розглядати Протоколи у системі Вишнякова !